UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ
CENTRO DE CIÊNCIAS UNICESUMAR
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

Felipe Inácio Martins
Alexia Maria da Silva Panaro
Emanuel Lazarin Paião

PSE EM AÇÃO — SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NA ESCOLA

MARINGÁ
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO....4
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO....4
1.2 PROBLEMA DE PESQUISA....5
1.3 OBJETIVOS....5
1.3.1 OBJETIVO GERAL....5
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS....5
2 JUSTIFICATIVA....6
2.1 JUSTIFICATIVA ACADÊMICA....6
2.2 JUSTIFICATIVA SOCIAL....6
3 CARACTERIZAÇÃO DA SOLUÇÃO....7
3.1 PROPOSTA DO SISTEMA....7
3.2 TEMÁTICAS....7
3.3 USUÁRIOS ENVOLVIDOS....8
3.4 ESCOPO DO SISTEMA....8
4 REQUISITOS DO SISTEMA....9
4.1 REQUISITOS FUNCIONAIS....9
4.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS....10
4.3 REGRAS DE NEGÓCIO....11
5 ALGORITMOS E LÓGICA....12
5.1 FLUXOGRAMA GERAL DO SISTEMA....12
5.3 PSEUDOCÓDIGOS....14
6 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO....24
6.1 ABORDAGEM DE DESENVOLVIMENTO....24
6.2 PLANEJAMENTO DAS SPRINTS....24
7 DIAGRAMA DE CASOS DE USO....26
7.1 COMO LER O DIAGRAMA....26
7.2 DESCRIÇÃO DOS CASOS DE USO....28
UC01 – CADASTRAR AÇÃO....28
UC02 –LISTAR AÇÕES....30
UC03 – PESQUISAR AÇÕES....31
UC04 – ATUALIZAR SITUAÇÃO DA AÇÃO....32
UC05 – REGISTRAR PARTICIPANTES EFETIVOS....34
UC06 – GERAR RESUMO GERAL....35
UC07 – VALIDAR DADOS E ENTRADAS....36
8. GESTÃO DE MUDANÇA NOS REQUISITOS....38
8.1 – PROCESSO DE CONTROLE....38
8.2 – MUDANÇAS PREVISTAS....39
8.3 MODELO DE FICHA DE MUDANÇA....42
9 MANUAL DO USUÁRIO....43
9.1 OBJETIVO DO SISTEMA....43
9.2 REQUISITOS PARA EXECUÇÃO....43
9.3 COMPILAÇÃO E EXECUÇÃO....43

9.4 OPÇÕES DO MENU.....44
9.5 EXEMPLOS DE USO.....45
10 APRESENTAÇÃO EM VÍDEO..... 50
CONSIDERAÇÕES FINAIS..... 51
REFERÊNCIAS..... 53
REPOSITÓRIO DO PROJETO..... 54

1 INTRODUÇÃO

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

O Programa Saúde na Escola (PSE) é uma política intersetorial que articula as áreas da saúde e da educação com o objetivo de contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica. Instituído pelo Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, o programa busca promover ações de prevenção, promoção e atenção à saúde no ambiente escolar, fortalecendo a articulação entre as redes públicas de saúde e educação (BRASIL, 2007).

A execução das ações do PSE depende da articulação entre profissionais da educação e da saúde, especialmente por meio da integração entre as escolas e os serviços de Atenção Primária à Saúde. Essa colaboração permite que as ações sejam planejadas de acordo com as necessidades e características de cada comunidade escolar, promovendo uma atuação conjunta voltada à prevenção de agravos e à promoção da saúde. Dessa forma, o PSE não se limita à realização de atividades isoladas, mas busca estabelecer uma atuação contínua e integrada entre os diferentes profissionais e setores envolvidos (BRASIL, 2025a).

Entre as diferentes ações desenvolvidas no âmbito do PSE, destacam-se a promoção da alimentação saudável e a promoção da atividade física, que possuem papel relevante na construção de hábitos favoráveis à saúde desde o ambiente escolar. Essas ações podem ser desenvolvidas de forma integrada por meio de atividades educativas, práticas corporais e outras iniciativas que envolvam a comunidade escolar. Nesse contexto, a escola torna-se um espaço importante para a promoção da saúde, permitindo a participação conjunta de profissionais da educação, profissionais da saúde, estudantes e demais integrantes da comunidade escolar (BRASIL, 2025b).

Para que essas ações sejam realizadas de maneira organizada, é necessário que as equipes envolvidas disponham de informações que auxiliem no planejamento, na execução e no acompanhamento das atividades. O planejamento das ações do PSE deve considerar o contexto escolar, as necessidades locais e a capacidade das equipes de saúde, além de envolver o monitoramento das atividades realizadas. Nesse sentido, a organização de informações como escola, temática, data prevista, público-alvo, responsável, quantidade de participantes e situação da ação pode contribuir para uma gestão mais clara e eficiente das atividades desenvolvidas no ambiente escolar (BRASIL, 2025a).

Diante dessa necessidade de organização, o sistema PSE em Ação foi desenvolvido como uma ferramenta computacional destinada a auxiliar no planejamento e no acompanhamento das ações desenvolvidas no ambiente escolar. A aplicação permite registrar informações sobre as atividades, consultar ações cadastradas, atualizar sua situação e visualizar um resumo dos resultados, contribuindo para que as equipes envolvidas tenham uma visão mais organizada das atividades planejadas e realizadas. O sistema foi desenvolvido em linguagem C e utiliza informações fictícias e coletivas, preservando a privacidade dos estudantes e respeitando os limites éticos definidos para o projeto.

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA

Como uma aplicação desenvolvida em linguagem C pode auxiliar uma equipe escolar e de saúde a planejar, registrar e acompanhar ações coletivas do Programa Saúde na Escola, apresentando informações claras e preservando a privacidade dos estudantes?

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver uma aplicação em linguagem C capaz de auxiliar uma equipe escolar e de saúde no planejamento, registro e acompanhamento de ações coletivas do Programa Saúde na Escola, apresentando informações claras e preservando a privacidade dos estudantes.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Identificar as principais necessidades de organização e acompanhamento das ações coletivas desenvolvidas no contexto do Programa Saúde na Escola.

2. Modelar os requisitos e a lógica de funcionamento de uma aplicação em linguagem C voltada ao planejamento e registro das ações do PSE.
3. Desenvolver funcionalidades para cadastrar, consultar, pesquisar e atualizar informações sobre as ações do Programa Saúde na Escola.
4. Avaliar o funcionamento da aplicação por meio de testes, verificando a validação das informações, a apresentação dos resultados e o respeito à privacidade dos estudantes.

2 JUSTIFICATIVA

2.1 JUSTIFICATIVA ACADÊMICA

No âmbito acadêmico, o desenvolvimento do projeto PSE em Ação possibilita a aplicação prática de conhecimentos relacionados à Engenharia de Software, especialmente nas etapas de levantamento e definição de requisitos, modelagem de processos, elaboração de algoritmos, desenvolvimento e testes de software. A construção de uma aplicação em linguagem C também contribui para o aprimoramento da lógica de programação e para a compreensão da organização modular de um sistema. Além disso, o projeto permite relacionar os conhecimentos técnicos adquiridos durante a formação acadêmica a uma situação prática, considerando aspectos como organização das informações, validação de dados, usabilidade e privacidade. Dessa forma, a realização do projeto contribui para o desenvolvimento das competências necessárias à formação de profissionais capazes de analisar problemas e propor soluções computacionais adequadas às necessidades identificadas.

2.2 JUSTIFICATIVA SOCIAL

Do ponto de vista social, o projeto PSE em Ação apresenta potencial para contribuir com a organização das ações coletivas de promoção da saúde realizadas no ambiente escolar. Ao centralizar informações sobre as atividades planejadas e realizadas, a aplicação permite

demonstrar como a consulta e o acompanhamento das ações podem ser facilitados para as equipes responsáveis, favorecendo uma visão mais clara das atividades desenvolvidas. Além disso, a proposta considera a utilização de dados fictícios e informações coletivas, evitando o registro de dados pessoais, diagnósticos ou condições clínicas dos estudantes. Dessa maneira, o projeto busca demonstrar como uma solução computacional simples pode apoiar a organização das ações do Programa Saúde na Escola sem comprometer a privacidade dos estudantes e respeitando os limites éticos estabelecidos para a aplicação.

3 CARACTERIZAÇÃO DA SOLUÇÃO

3.1 PROPOSTA DO SISTEMA

O PSE em Ação é uma aplicação desenvolvida em linguagem C, executada em ambiente de terminal, com a finalidade de auxiliar na organização e no acompanhamento de ações coletivas do Programa Saúde na Escola. O sistema permite cadastrar ações informando dados como código, escola, temática, data planejada, público-alvo, responsável, quantidade prevista de participantes e situação inicial da atividade. Também permite listar as ações cadastradas, realizar pesquisas por diferentes critérios, atualizar a situação das atividades e registrar a quantidade efetiva de participantes quando uma ação é marcada como realizada. Além disso, a aplicação apresenta um resumo geral das ações, permitindo visualizar a quantidade de atividades planejadas, realizadas e canceladas, bem como informações relacionadas à participação. Para preservar a privacidade dos estudantes, são utilizados exclusivamente dados fictícios e informações coletivas, sem registro de nomes, diagnósticos, prontuários ou outras informações pessoais sensíveis.

3.2 TEMÁTICAS

O sistema PSE em Ação foi desenvolvido de forma genérica, permitindo o registro de diferentes temáticas relacionadas às ações do Programa Saúde na Escola. Para a demonstração da proposta, serão utilizadas como exemplos principais as temáticas de alimentação saudável

e atividade física, por fazerem parte das ações previstas pelo PSE e possibilitarem a representação de atividades de promoção da saúde no ambiente escolar. Entretanto, a aplicação não está restrita a essas duas temáticas, podendo contemplar outras ações previstas pelo programa, como saúde bucal, vacinação, saúde mental, cultura de paz e prevenção de violências. Essa característica permite que a solução seja adaptada a diferentes necessidades das escolas e equipes responsáveis pelo planejamento das ações (BRASIL, 2025b).

3.3 USUÁRIOS ENVOLVIDOS

Os principais usuários previstos para o sistema são os profissionais e responsáveis envolvidos no planejamento e acompanhamento das ações do Programa Saúde na Escola, especialmente representantes das áreas de educação e saúde. No contexto escolar, o sistema poderá ser utilizado por profissionais responsáveis pela organização das atividades e pelo acompanhamento das ações realizadas. Na área da saúde, poderá auxiliar os profissionais envolvidos no planejamento e na execução das atividades em conjunto com as escolas. A aplicação será voltada ao gerenciamento de informações coletivas sobre as ações, não sendo destinada ao registro de dados individuais, diagnósticos ou prontuários dos estudantes. Dessa forma, o sistema busca apoiar a comunicação e a organização entre os setores envolvidos, mantendo o foco no planejamento das atividades coletivas do PSE.

3.4 ESCOPO DO SISTEMA

O escopo do PSE em Ação compreende o cadastro, a consulta, a pesquisa e o acompanhamento de ações coletivas relacionadas ao Programa Saúde na Escola. A aplicação permite registrar informações como código da ação, escola, temática, data planejada, público-alvo, responsável, quantidade planejada de participantes e situação da atividade. Também faz parte do escopo a atualização da situação das ações para planejada, realizada ou cancelada, incluindo o registro da quantidade efetiva de participantes quando a atividade for realizada. O sistema ainda disponibiliza um resumo geral das ações, apresentando informações sobre as atividades planejadas, realizadas e canceladas e os dados de participação.

Como limites do projeto, a aplicação será executada em ambiente de terminal e utilizará armazenamento em memória, não sendo prevista a utilização de banco de dados, interface gráfica ou aplicação web. Os dados utilizados serão fictícios e coletivos, não sendo permitido o cadastro de nomes de estudantes, diagnósticos, prontuários, condições clínicas individuais ou outras informações pessoais sensíveis. O sistema também não tem como finalidade realizar diagnóstico, triagem, prescrição ou tratamento de condições de saúde. Dessa forma, a proposta ficará concentrada no apoio à organização e ao acompanhamento das ações coletivas do PSE, respeitando os limites técnicos e éticos estabelecidos para o projeto.

4 REQUISITOS DO SISTEMA

4.1 REQUISITOS FUNCIONAIS

RF01 – Cadastrar ação: o sistema deve permitir o cadastro de uma ação coletiva do Programa Saúde na Escola, registrando código, escola, temática, data prevista, público-alvo, responsável, quantidade prevista de participantes e situação inicial da atividade. O código deve ser positivo e não pode estar associado a outra ação já cadastrada. Caso a situação inicial seja definida como Realizada, o sistema também deve solicitar a quantidade efetiva de participantes.

RF02 – Listar ações: o sistema deve permitir visualizar todas as ações cadastradas, apresentando de forma organizada o código, a escola, a temática, a data prevista, o público-alvo, o responsável, a quantidade prevista de participantes e a situação da atividade. Quando a ação estiver com situação Realizada, também deverá apresentar a quantidade efetiva de participantes.

RF03 – Pesquisar ações: o sistema deve permitir pesquisar ações cadastradas utilizando como critérios o código da ação, a escola ou a temática. Nas pesquisas por escola e temática, o sistema deve permitir localizar registros por correspondência parcial do texto informado. As pesquisas por escola e temática diferenciam letras maiúsculas e minúsculas.

RF04 – Atualizar situação: o sistema deve permitir alterar a situação de uma ação cadastrada para Planejada, Realizada ou Cancelada. Quando a nova situação for Realizada, o sistema deverá solicitar a quantidade efetiva de participantes antes de concluir a atualização.

RF05 – Registrar participação: o sistema deve permitir registrar a quantidade efetiva de participantes de uma ação quando ela for cadastrada inicialmente como Realizada ou quando sua situação for atualizada para Realizada.

RF06 – Gerar resumo: o sistema deve apresentar um resumo geral das ações cadastradas, informando a quantidade de ações Planejadas, Realizadas e Canceladas. Também deverá apresentar a soma das quantidades previstas e efetivas de participantes considerando as ações Realizadas, além do percentual de participação calculado pela relação entre a quantidade efetiva e a quantidade prevista dessas ações. Caso a soma das quantidades previstas seja igual a zero, o percentual de participação deverá ser apresentado como zero, evitando divisão por zero.

RF07 – Validar informações: o sistema deve validar os dados informados durante sua utilização, impedindo o cadastro de códigos não positivos ou duplicados, campos textuais obrigatórios vazios ou sem letras, datas inválidas, quantidades negativas e opções inexistentes nos menus e critérios de operação. O sistema também deverá impedir o cadastro de ações quando o limite máximo de registros permitido for atingido.

4.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

RNF01 – Tecnologia: o sistema deve ser desenvolvido na linguagem de programação C e executado em ambiente de terminal, utilizando os recursos e estruturas compatíveis com o escopo do projeto.

RNF02 – Usabilidade: o sistema deve apresentar menus, mensagens e instruções claras, permitindo que o usuário compreenda as opções disponíveis, realize as operações e interprete os resultados apresentados.

RNF03 – Privacidade: o sistema deve ser utilizado exclusivamente com dados fictícios e informações coletivas, não possuindo campos específicos destinados ao registro de nomes de estudantes, diagnósticos, prontuários ou outras informações pessoais sensíveis.

RNF04 – Manutenibilidade: o código deve ser organizado de forma modular, utilizando funções separadas para as principais responsabilidades do sistema, facilitando sua compreensão, manutenção e possíveis evoluções.

4.3 REGRAS DE NEGÓCIO

As regras de negócio estabelecem as condições e restrições que devem ser respeitadas pelo sistema PSE em Ação durante o cadastro, a consulta e o acompanhamento das atividades coletivas.

RN01 – Código único e positivo: cada ação cadastrada deve possuir um código numérico positivo e exclusivo, não sendo permitido utilizar um código já associado a outra ação.

RN02 – Campos obrigatórios: os campos textuais necessários ao cadastro devem ser preenchidos, não sendo permitido inserir informações vazias ou compostas apenas por espaços, números ou símbolos.

RN03 – Quantidade de participantes: as quantidades previstas e efetivas de participantes devem ser iguais ou superiores a zero.

RN04 – Validação de datas: a data prevista deve seguir o formato DD/MM/AAAA e representar uma data válida no calendário, considerando inclusive os anos bissextos.

RN05 – Opções válidas: o usuário deve selecionar somente as opções disponibilizadas pelo sistema nos menus, critérios de pesquisa e situações das ações.

RN06 – Registro de participação conforme a situação: a quantidade efetiva de participantes deve ser registrada quando uma ação estiver com a situação Realizada. Para ações Planejadas ou Canceladas, a quantidade efetiva deve permanecer zerada.

RN07 – Limite de cadastro: o sistema permite o cadastro de, no máximo, 100 ações durante uma execução.

5 ALGORITMOS E LÓGICA

5.1 FLUXOGRAMA GERAL DO SISTEMA

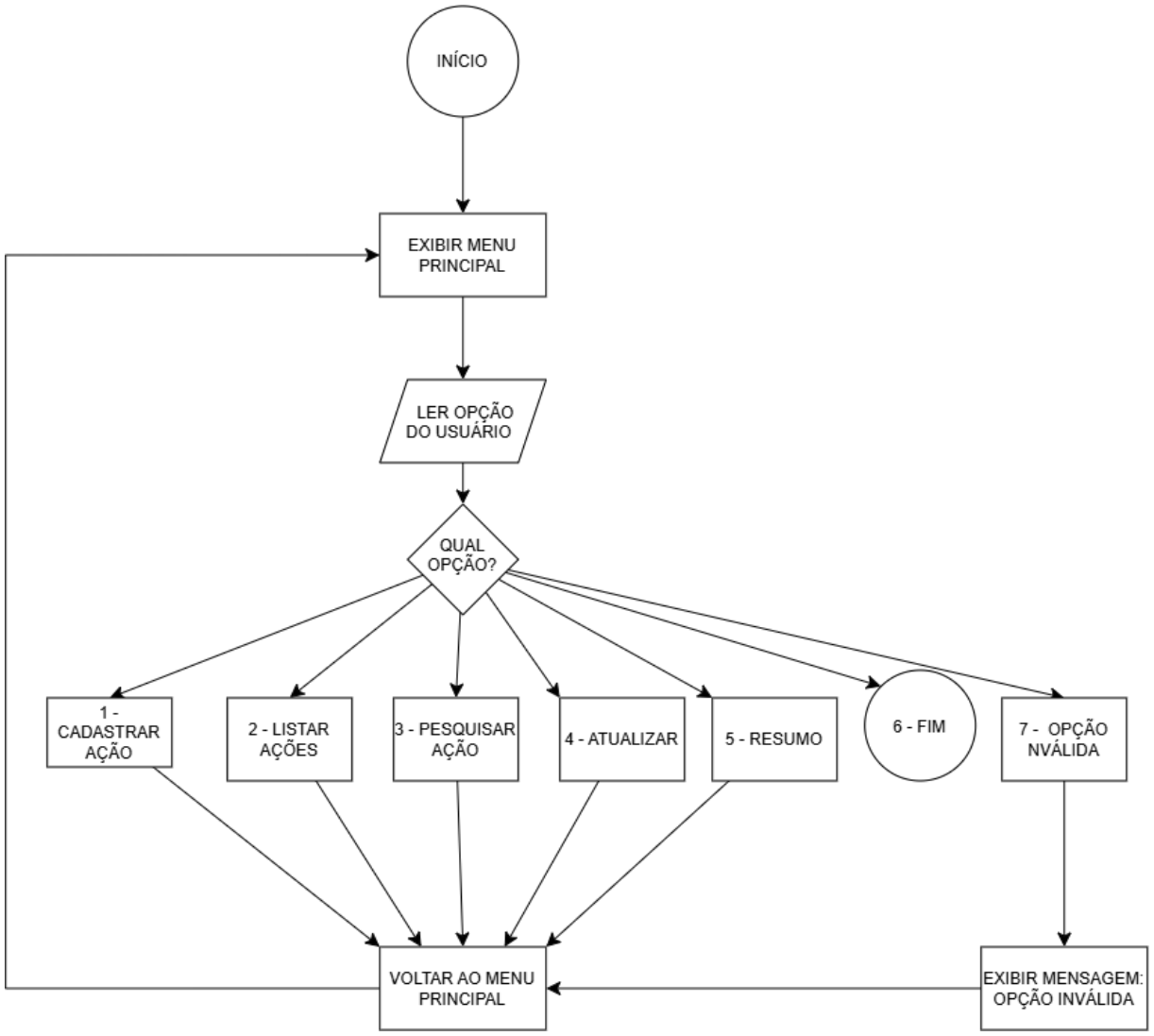


Figura 1 – Fluxograma geral do sistema PSE em Ação

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.2 FLUXOGRAMA DETALHADO

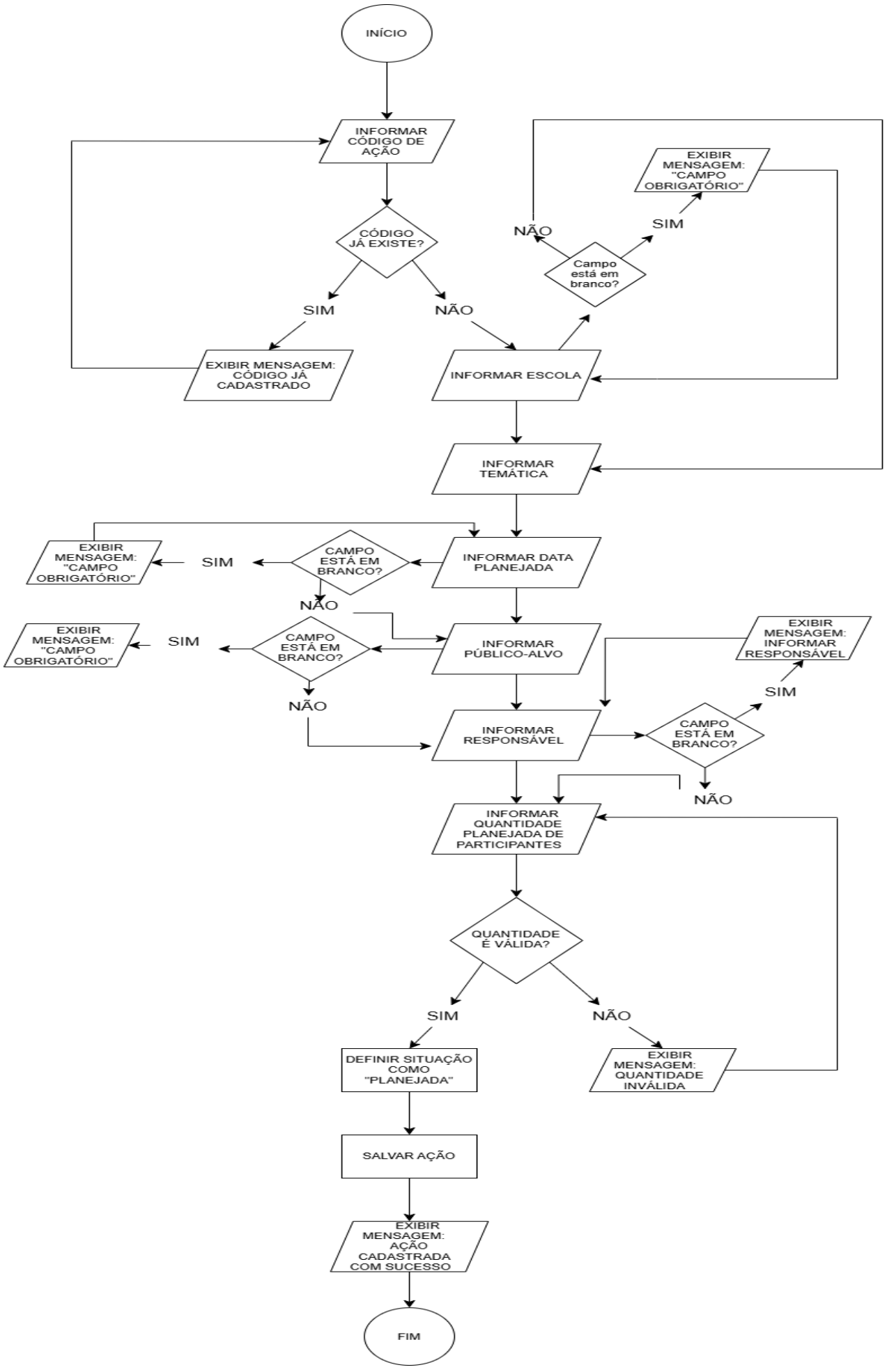

INÍCIO
INFORMAR CÓDIGO DE AÇÃO
CÓDIGO JÁ EXISTE?
SIM
NÃO
EXIBIR MENSAGEM: CÓDIGO JÁ CADASTRADO
INFORMAR ESCOLA
Campo está em branco?
NÃO
SIM
EXIBIR MENSAGEM: "CAMPO OBRIGATÓRIO"
INFORMAR TEMÁTICA
INFORMAR DATA PLANEJADA
CAMPO ESTÁ EM BRANCO?
SIM
EXIBIR MENSAGEM: "CAMPO OBRIGATÓRIO"
NÃO
INFORMAR PÚBLICO-ALVO
CAMPO ESTÁ EM BRANCO?
SIM
EXIBIR MENSAGEM: "CAMPO OBRIGATÓRIO"
NÃO
INFORMAR RESPONSÁVEL
CAMPO ESTÁ EM BRANCO?
SIM
EXIBIR MENSAGEM: INFORMAR RESPONSÁVEL
NÃO
INFORMAR QUANTIDADE PLANEJADA DE PARTICIPANTES
QUANTIDADE É VÁLIDA?
SIM
NÃO
DEFINIR SITUAÇÃO COMO "PLANEJADA"
EXIBIR MENSAGEM: QUANTIDADE INVÁLIDA
SALVAR AÇÃO
EXIBIR MENSAGEM: AÇÃO CADASTRADA COM SUCESSO
FIM

Figura 2 – Fluxograma detalhado da operação de cadastro de ação
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.3 PSEUDOCÓDIGOS

Os pseudocódigos apresentados a seguir representam, de forma estruturada, a lógica das principais operações implementadas no sistema PSE em Ação. Essa representação tem como finalidade descrever as etapas e decisões do sistema de maneira independente da linguagem de programação, facilitando a compreensão da lógica utilizada no desenvolvimento em linguagem C. O primeiro pseudocódigo apresenta a operação de cadastro de uma ação, incluindo a verificação de código duplicado, a validação de campos obrigatórios, a validação da quantidade planejada de participantes e o armazenamento das informações cadastradas.

Pseudocódigo 1 – Cadastro de ação

```
INÍCIO

SE quantidade de ações cadastradas = 100 ENTÃO
    Exibir mensagem: "Limite máximo de ações atingido"

SENÃO

    REPETIR
```

Informar código da ação

Ler código da ação

SE código for menor ou igual a zero ENTÃO

Exibir mensagem: "Código inválido"

SENÃO SE código já estiver cadastrado ENTÃO

Exibir mensagem: "Código já cadastrado"

FIM SE

ATÉ código ser positivo e não estar cadastrado

Informar escola e validar preenchimento

Informar temática e validar preenchimento

Informar data prevista e validar formato e validade

Informar público-alvo e validar preenchimento

Informar responsável e validar preenchimento

REPETIR

Informar quantidade prevista de participantes

Ler quantidade prevista

SE quantidade prevista for negativa ENTÃO

Exibir mensagem: "Quantidade inválida"

FIM SE

ATÉ quantidade prevista ser igual ou superior a zero

Exibir opções de situação:

1 - Planejada

2 - Realizada

3 - Cancelada

REPETIR

Ler situação inicial

SE situação for inválida ENTÃO

Exibir mensagem: "Opção inválida"

FIM SE

ATÉ situação estar entre as opções disponíveis

SE situação = Realizada ENTÃO

REPETIR

Informar quantidade efetiva de participantes

Ler quantidade efetiva

SE quantidade efetiva for negativa ENTÃO

Exibir mensagem: "Quantidade inválida"

FIM SE

ATÉ quantidade efetiva ser igual ou superior a zero

SENÃO

Definir quantidade efetiva = 0

FIM SE

Salvar ação

Exibir mensagem: "Ação cadastrada com sucesso"

FIM SE

FIM

Pseudocódigo 2 – Listagem de ações

```
INÍCIO

SE não houver ações cadastradas ENTÃO

    Exibir mensagem: "Nenhuma ação cadastrada"

SENÃO

    PARA cada ação cadastrada FAÇA

        Exibir código da ação
        Exibir escola
        Exibir temática
        Exibir data prevista
        Exibir público-alvo
        Exibir responsável
        Exibir quantidade prevista de participantes
        Exibir situação

        SE situação = Realizada ENTÃO
            Exibir quantidade efetiva de participantes
        FIM SE

    FIM PARA

FIM SE

FIM
```

Pseudocódigo 3 – Pesquisa de ações

```
INÍCIO
```

Exibir opções de pesquisa:

1 - Código da ação

2 - Escola

3 - Temática

Ler opção de pesquisa

SE opção de pesquisa for inválida ENTÃO

Exibir mensagem: "Opção de pesquisa inválida"

SENÃO

SE opção = 1 ENTÃO

Informar código da ação

Ler código da ação

Procurar ação pelo código exato

SENÃO SE opção = 2 ENTÃO

Informar escola

Ler escola

Procurar ações por correspondência parcial do nome da escola

SENÃO

Informar temática

Ler temática

Procurar ações por correspondência parcial da temática

FIM SE

SE nenhuma ação for encontrada ENTÃO

Exibir mensagem: "Nenhuma ação encontrada"

SENÃO

Exibir as ações encontradas

```
        FIM SE


    FIM SE


FIM
```

Observação: as pesquisas por escola e temática utilizam correspondência parcial de texto e diferenciam letras maiúsculas e minúsculas.

Pseudocódigo 4 – Atualização da situação da ação

```
INÍCIO

    Informar código da ação
    Ler código da ação
    Procurar ação pelo código

    SE ação não for encontrada ENTÃO

        Exibir mensagem: "Ação não encontrada"

    SENÃO

        Exibir situação atual da ação

        Exibir opções:
            1 - Planejada
            2 - Realizada
            3 - Cancelada

        Ler nova situação

        SE nova situação for inválida ENTÃO

            Exibir mensagem: "Situação inválida"
```

```
        SENÃO

            SE nova situação = Realizada ENTÃO

                REPETIR
                    Informar quantidade efetiva de participantes
                    Ler quantidade efetiva

                    SE quantidade efetiva for negativa ENTÃO
                        Exibir mensagem: "Quantidade inválida"
                    FIM SE

                ATÉ quantidade efetiva ser igual ou superior a zero

            SENÃO

                Definir quantidade efetiva = 0

            FIM SE

            Alterar situação da ação
            Exibir mensagem: "Situação atualizada com sucesso"

        FIM SE

    FIM SE

FIM
```

Pseudocódigo 5 – Geração de resumo

```
INÍCIO

    Definir total_planejadas = 0
    Definir total_realizadas = 0
    Definir total_canceladas = 0
    Definir participantes_previstos = 0
    Definir participantes_efetivos = 0

    PARA cada ação cadastrada FAÇA
```

```
        SE situação = Planejada ENTÃO

            total_planejadas = total_planejadas + 1

        SENÃO SE situação = Realizada ENTÃO

            total_realizadas = total_realizadas + 1

            participantes_previstos = participantes_previstos +
                quantidade prevista de participantes

            participantes_efetivos = participantes_efetivos +
                quantidade efetiva de participantes

        SENÃO SE situação = Cancelada ENTÃO

            total_canceladas = total_canceladas + 1

        FIM SE

    FIM PARA

    Exibir total de ações planejadas
    Exibir total de ações realizadas
    Exibir total de ações canceladas
    Exibir total de participantes previstos
    Exibir total de participantes efetivos

    SE participantes_previstos > 0 ENTÃO

        percentual =
            (participantes_efetivos / participantes_previstos) * 100

        Exibir percentual de participação

    SENÃO
         percentual = 0

        Exibir percentual de participação

    FIM SE

FIM
```

6 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO

6.1 ABORDAGEM DE DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento do sistema PSE em Ação foi realizado utilizando uma abordagem incremental. Essa estratégia foi escolhida porque permite dividir a construção da aplicação em partes menores, possibilitando o desenvolvimento, a verificação e o aprimoramento de cada funcionalidade ao longo do projeto.

Inicialmente, foi desenvolvida a estrutura principal do sistema, contendo o menu e a organização das opções disponíveis. Em seguida, foram implementadas gradualmente as funcionalidades de cadastro, listagem, pesquisa, atualização de situação, registro de participação e geração de resumo.

A utilização de uma abordagem incremental permitiu que cada funcionalidade fosse desenvolvida e testada antes da integração completa do sistema. Dessa maneira, possíveis erros puderam ser identificados com maior facilidade e corrigidos durante o desenvolvimento.

O processo de desenvolvimento seguiu, de forma geral, a seguinte sequência:

Problema → Requisitos → Modelagem → Algoritmos → Implementação → Testes → Documentação → Entrega.

Essa organização permitiu relacionar as atividades desenvolvidas nas disciplinas de Engenharia de Software e Algoritmos e Lógica de Programação, demonstrando que a construção do sistema envolveu não apenas a programação, mas também o planejamento e a modelagem da solução.

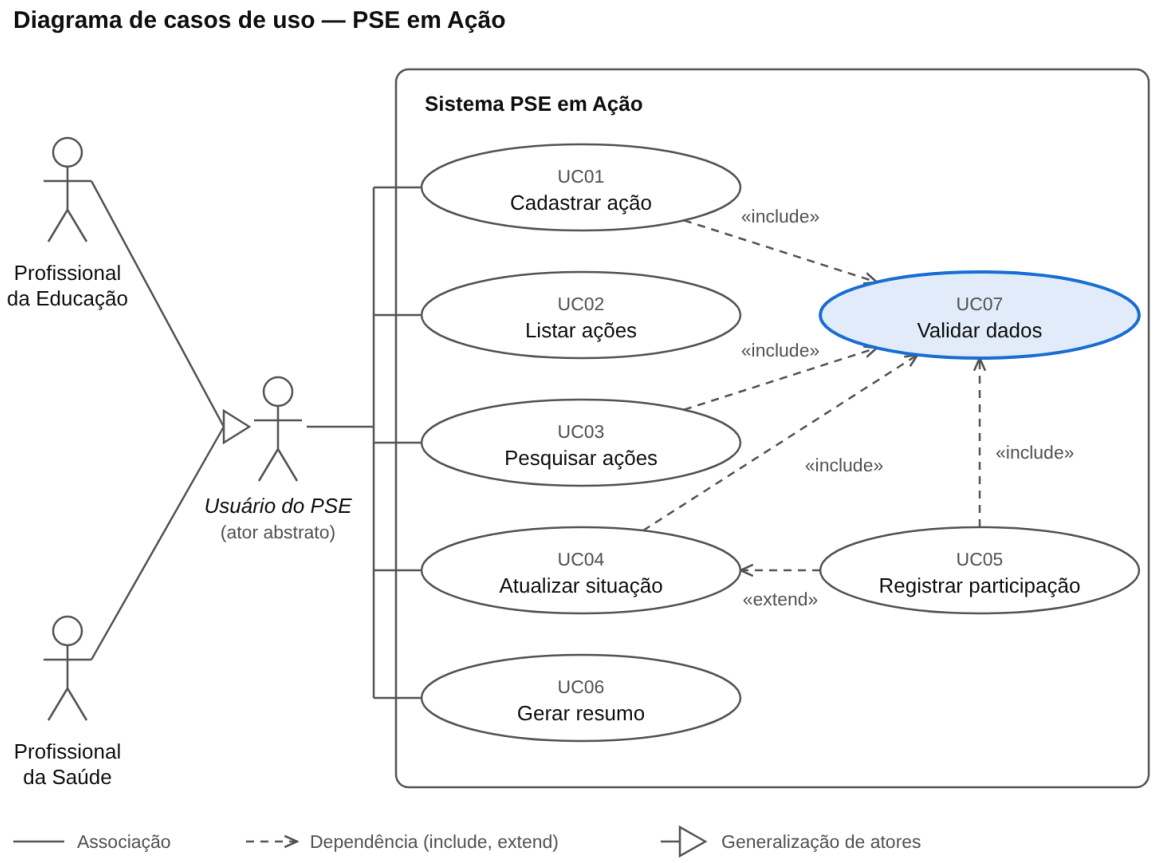
6.2 PLANEJAMENTO DAS SPRINTS

A tabela a seguir apresenta uma proposta de planejamento das atividades necessárias para o desenvolvimento do sistema PSE em Ação, distribuídas ao longo de 14 semanas. Essa organização tem como objetivo demonstrar uma possível divisão das etapas do projeto, desde a definição do problema até a preparação da apresentação final.

SPRINT	SEMANA	ATIVIDADE
SPRINT 1	SEMANA 1	Levantamento do problema e definição do tema
SPRINT 2	SEMANA 2	Levantamento e definição dos requisitos
SPRINT 3	SEMANA 3	Definição do escopo e dos usuários
SPRINT 4	SEMANA 4	Elaboração do fluxograma geral
SPRINT 5	SEMANA 5	Elaboração do fluxograma detalhado
SPRINT 6	SEMANA 6	Elaboração dos pseudocódigos
SPRINT 7	SEMANA 7	Desenvolvimento da estrutura inicial e do menu principal
SPRINT 8	SEMANA 8	Implementação do cadastro e da listagem de ações
SPRINT 9	SEMANA 9	Implementação da pesquisa e atualização das ações
SPRINT 10	SEMANA 10	Implementação do resumo e das validações
SPRINT 11	SEMANA 11	Integração das funcionalidades do sistema
SPRINT 12	SEMANA 12	Realização de testes e correção de erros
SPRINT 13	SEMANA 13	Finalização da documentação e organização do repositório
SPRINT 14	SEMANA 14	Revisão final e preparação da apresentação

7 DIAGRAMA DE CASOS DE USO

O sistema tem seis casos de uso acionados pelo usuário e um caso de uso de apoio, a validação (UC07), usado por quatro deles.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

7.1 COMO LER O DIAGRAMA

Os perfis Profissional da Educação e Profissional da Saúde herdam do ator abstrato Usuário do PSE, pois ambos possuem as mesmas funcionalidades no sistema.

UC01, UC02, UC03, UC04 e UC06 são acionados diretamente pelo usuário.

UC05 representa o registro da quantidade efetiva de participantes quando uma ação recebe a situação Realizada. Esse caso de uso pode ocorrer durante o cadastro, quando o usuário escolhe Realizada como situação inicial, ou durante a atualização de uma ação para essa situação. Por isso, UC05 está relacionado ao caso de uso UC04 por meio da relação de extensão (<<extend>>).

UC07 representa a validação dos dados informados e é incluído por UC01, UC03, UC04 e UC05, pois essas funcionalidades recebem dados digitados pelo usuário que precisam ser validados. UC02 e UC06 apenas consultam informações já cadastradas, não necessitando dessa validação.

Caso de uso	**Nome**	**Requisitos**	**Relações**
UC01	Cadastrar ação	RF01, RF07	inclui UC07
UC02	Listar ações	RF02	nenhuma
UC03	Pesquisar ações	RF03, RF07	inclui UC07
UC04	Atualizar situação da ação	RF04, RF07	inclui UC07; pode ser estendido por UC05
UC05	Registrar participação efetiva	RF05, RF07	estende UC04; inclui UC07
UC06	Gerar resumo	RF06	nenhuma

UC07	Validar dados informados	RF07	incluído por UC01, UC03, UC04 e UC05

7.2 DESCRIÇÃO DOS CASOS DE USO

Os seis casos de uso do usuário e o de apoio (UC07) seguem os pseudocódigos 1 a 5 do AEP; as mensagens entre aspas são as definidas lá. Em todos, o ator é o Usuário do PSE (Profissional da Educação ou da Saúde), exceto em UC07, que não tem ator direto.

UC01 – CADASTRAR AÇÃO

Objetivo: registrar uma nova ação coletiva do PSE para que ela possa ser consultada e acompanhada. Requisitos: RF01, RF07. Inclui: UC07.

Pré-condições

O sistema está em execução e o menu principal está exibido.

Fluxo principal

1. O usuário escolhe a opção de cadastro no menu.

2. O sistema verifica se ainda há espaço para cadastrar novas ações.

3. O sistema solicita o código da ação.

4. O usuário informa o código e o sistema verifica se ele é positivo e ainda não foi cadastrado (UC07).

5. O sistema solicita, um por vez, escola, temática, data prevista, público-alvo e responsável, validando os campos e a data informada (UC07).

6. O sistema solicita a quantidade prevista de participantes e verifica se o valor é válido e não negativo (UC07).

7. O sistema apresenta as opções de situação inicial: 1 – Planejada, 2 – Realizada e 3 – Cancelada.

8. O usuário escolhe a situação inicial e o sistema valida a opção (UC07).

9. Se a situação escolhida for Realizada, o sistema solicita a quantidade efetiva de participantes e valida o valor informado (UC07). Caso seja Planejada ou Cancelada, a quantidade efetiva permanece igual a zero.

10. O sistema salva a ação com os dados informados.

11. O sistema exibe "Ação cadastrada com sucesso" e volta ao menu.

Fluxos alternativos

A1 – Limite de ações atingido (passo 2): o sistema exibe "Limite maximo de acoes atingido!" e retorna ao menu.

A2 – Código inválido ou já cadastrado (passo 4): o sistema informa o problema e solicita o código novamente.

A3 – Campo obrigatório vazio ou data inválida (passo 5): o sistema exibe a mensagem correspondente e solicita novamente o dado.

A4 – Quantidade inválida (passos 6 ou 9): o sistema exibe "Quantidade inválida" e solicita o valor novamente.

A5 – Situação inicial inválida (passo 8): o sistema exibe a mensagem de opção inválida e solicita uma situação válida novamente.

Pós-condições

Sucesso: uma nova ação é armazenada em memória, com código positivo e único, dados validados e situação inicial definida, ficando disponível para listagem, pesquisa, atualização e resumo.

Falha: nenhuma ação incompleta é salva. As leituras são repetidas até que os dados sejam válidos ou a operação seja encerrada.

UC02 –LISTAR AÇÕES

Objetivo: consultar todas as ações cadastradas de uma só vez. Requisito: RF02.

Pré-condições

O sistema está em execução e o menu principal está exibido.

Fluxo principal

1. O usuário escolhe a opção de listagem no menu.

2. O sistema verifica se há ações cadastradas.

3. Para cada ação, o sistema exibe código, escola, temática, data prevista, público-alvo, responsável, quantidade prevista e situação.

4. Nas ações com situação Realizada, o sistema exibe também a quantidade efetiva de participantes.

5. O sistema volta ao menu.

Fluxos alternativos

A1 – Nenhuma ação cadastrada (passo 2): o sistema exibe "Nenhuma ação cadastrada" e volta ao menu.

Pós-condições

Os dados cadastrados permanecem inalterados.

UC03 – PESQUISAR AÇÕES

Objetivo: localizar ações cadastradas por meio do código, nome da escola ou temática. Requisitos: RF03, RF07. Inclui: UC07.

Pré-condições

O sistema está em execução e o menu principal está exibido.

Fluxo principal

1. O usuário escolhe a opção de pesquisa no menu.

2. O sistema exibe os critérios: 1 – Código da ação, 2 – Escola, 3 – Temática.

3. O usuário escolhe um critério e o sistema valida a opção (UC07).

4. O sistema solicita o valor a ser pesquisado e o usuário o informa.

5. O sistema procura as ações de acordo com o critério escolhido: código exato ou correspondência parcial para escola e temática.

6. O sistema exibe as ações encontradas, com as mesmas informações apresentadas na listagem (UC02).

7. O sistema retorna ao menu principal.

Fluxos alternativos

A1 – Opção de pesquisa inválida (passo 3): o sistema exibe "Opção de pesquisa inválida" e encerra a pesquisa, retornando ao menu principal.

A2 – Nenhuma correspondência encontrada (passo 5): o sistema exibe "Nenhuma ação encontrada" e retorna ao menu principal.

Observação: nas pesquisas por escola e temática, a comparação diferencia letras maiúsculas de minúsculas.

Pós-condições

Os dados cadastrados permanecem inalterados.

UC04 – ATUALIZAR SITUAÇÃO DA AÇÃO

Objetivo: alterar a situação de uma ação cadastrada para Planejada, Realizada ou Cancelada.

Requisitos: RF04, RF05, RF07.

Inclui: UC07.

Estende: UC05, quando a ação é alterada para Realizada.

Pré-condições

O sistema está em execução e existe pelo menos uma ação cadastrada.

Fluxo principal

1. O usuário escolhe a opção de atualização de situação no menu principal.

2. O sistema solicita o código da ação.

3. O usuário informa o código e o sistema verifica se a ação existe.

4. O sistema apresenta as opções de situação: 1 – Planejada, 2 – Realizada e 3 – Cancelada.

5. O usuário escolhe a nova situação e o sistema valida a opção informada (UC07).

6. Se a nova situação for Realizada, o sistema solicita a quantidade efetiva de participantes (UC05).

7. Se a nova situação for Planejada ou Cancelada, o sistema define a quantidade efetiva de participantes como zero.

8. O sistema atualiza os dados da ação e informa que a situação foi atualizada.

9. O sistema retorna ao menu principal.

Fluxos alternativos

A1 – Código inexistente (passo 3): o sistema informa que a ação não foi encontrada e retorna ao menu principal.

A2 – Situação inválida (passo 5): o sistema exibe uma mensagem de opção inválida e encerra a operação, retornando ao menu principal.

A3 – Quantidade efetiva inválida (passo 6): o sistema rejeita valores negativos e solicita uma quantidade válida.

Pós-condições

A situação da ação é atualizada e a quantidade efetiva de participantes é registrada quando a ação é Realizada. Para as situações Planejada e Cancelada, essa quantidade permanece zerada.

UC05 – REGISTRAR PARTICIPANTES EFETIVOS

Objetivo: registrar a quantidade efetiva de participantes de uma ação realizada.

Requisitos: RF05, RF07.

Estende: UC04, quando uma ação é alterada para Realizada.

Pré-condições

O sistema está em execução e uma ação está sendo cadastrada com situação inicial Realizada (UC01) ou está sendo atualizada para Realizada (UC04).

Fluxo principal

1. O sistema solicita a quantidade efetiva de participantes da ação.
2. O usuário informa a quantidade.
3. O sistema verifica se o valor informado é um número inteiro não negativo (UC07).
4. O sistema registra a quantidade efetiva de participantes.
5. O sistema retorna ao caso de uso que solicitou o registro.

Fluxos alternativos

A1 – Quantidade negativa ou entrada inválida (passo 3): o sistema rejeita o valor informado e solicita uma quantidade válida.

Pós-condições

A quantidade efetiva de participantes fica registrada na ação. O registro é concluído antes de o sistema finalizar o cadastro ou a atualização da situação.

UC06 – GERAR RESUMO GERAL

Objetivo: apresentar um resumo quantitativo das ações cadastradas, permitindo acompanhar suas situações e a participação nas ações realizadas.

Requisitos: RF06.

Pré-condições

O sistema está em execução. Pode haver ações cadastradas ou nenhuma ação registrada.

Fluxo principal

1. O usuário escolhe a opção de resumo geral no menu principal.

2. O sistema percorre as ações cadastradas e contabiliza quantas estão nas situações Planejada, Realizada e Cancelada.

3. O sistema soma a quantidade de participantes previstos e efetivos considerando somente as ações Realizadas.

4. O sistema calcula o percentual de participação, dividindo o total de participantes efetivos pelo total de participantes previstos nas ações Realizadas e multiplicando o resultado por 100.

5. O sistema exibe a quantidade total de ações, a quantidade de ações em cada situação, os totais de participantes previstos e efetivos e o percentual de participação.

6. O sistema retorna ao menu principal.

Fluxos alternativos

A1 – Não existem participantes previstos nas ações Realizadas (passo 4): o sistema define o percentual de participação como zero (0%), evitando uma divisão por zero.

Pós-condições

O resumo geral é apresentado ao usuário. Nenhum dado cadastrado é alterado.

UC07 – VALIDAR DADOS E ENTRADAS

Objetivo: garantir que os dados informados pelo usuário sejam válidos antes de serem cadastrados ou utilizados pelo sistema.

Requisitos: RF07.

Pré-condições

O sistema está em execução e o usuário está realizando uma operação que exige a entrada ou seleção de dados.

Fluxo principal

1. O sistema recebe os dados informados pelo usuário.

2. O sistema verifica se os campos de texto obrigatórios foram preenchidos corretamente, rejeitando entradas vazias ou compostas apenas por espaços, números ou símbolos.

3. O sistema verifica se o código da ação é um número inteiro positivo e se não está duplicado.

4. O sistema valida a data informada, verificando o formato DD/MM/AAAA e a validade da data no calendário.

5. O sistema verifica se as quantidades de participantes previstas e efetivas são números inteiros não negativos.

6. O sistema verifica se as opções selecionadas nos menus correspondem às alternativas disponíveis.

7. Durante o cadastro, o sistema verifica se o limite máximo de 100 ações foi atingido.

8. Caso os dados sejam válidos, o sistema permite que a operação continue.

Fluxos alternativos

A1 – Campo obrigatório inválido (passo 2): o sistema rejeita o conteúdo informado e solicita um novo valor.

A2 – Código inválido ou duplicado (passo 3): o sistema informa o problema e solicita um código válido.

A3 – Data inválida (passo 4): o sistema rejeita a data e solicita uma nova entrada.

A4 – Quantidade inválida (passo 5): o sistema rejeita valores negativos ou entradas que não correspondam a números inteiros válidos.

A5 – Opção inexistente (passo 6): o sistema informa que a opção é inválida e encerra a operação correspondente, retornando ao menu principal.

A6 – Limite máximo atingido (passo 7): o sistema informa que o limite de 100 ações foi alcançado e impede um novo cadastro.

Pós-condições

Os dados válidos são encaminhados para a operação correspondente. Entradas inválidas são rejeitadas, evitando que informações incorretas sejam registradas no sistema.

8. GESTÃO DE MUDANÇA NOS REQUISITOS

Os requisitos podem sofrer alterações durante o desenvolvimento de um sistema, especialmente em uma abordagem incremental, na qual as funcionalidades são desenvolvidas e verificadas progressivamente. Para manter a coerência entre os requisitos, os casos de uso, os pseudocódigos e o código-fonte do PSE em Ação, foi definido um processo para orientar a análise e o controle de possíveis mudanças.

8.1 – PROCESSO DE CONTROLE

Para garantir a organização e a rastreabilidade de possíveis alterações nos requisitos do sistema PSE em Ação, foi definido um processo de controle de mudanças. Esse procedimento tem como finalidade orientar a análise de solicitações futuras, evitando alterações que possam comprometer o funcionamento do sistema ou o cumprimento dos objetivos estabelecidos.

O processo proposto é composto pelas seguintes etapas:

1. Identificação da mudança: registrar a necessidade de alteração, informando o requisito envolvido e a justificativa para a solicitação.

2. Análise da solicitação: avaliar a relevância da mudança e verificar sua relação com os objetivos e o escopo do projeto.

3. Avaliação de impacto: analisar possíveis consequências sobre o código-fonte, as funcionalidades, os testes e a documentação.

4. Decisão: definir se a mudança será aceita, rejeitada ou adiada, considerando sua necessidade e viabilidade.

5. Implementação: caso seja aprovada, realizar a alteração no sistema e atualizar os documentos relacionados.

6. Verificação: executar testes para verificar se a mudança foi implementada corretamente e se não comprometeu funcionalidades existentes.

Como medida de organização, foi estabelecido que mudanças de escopo deveriam ser evitadas nas etapas finais do desenvolvimento, priorizando-se a correção de erros e a estabilidade das funcionalidades implementadas.

8.2 – MUDANÇAS PREVISTAS

Durante a definição do projeto, foram identificadas possíveis melhorias que poderiam ser incorporadas ao sistema PSE em Ação. Algumas dessas mudanças foram implementadas durante o desenvolvimento, enquanto outras permaneceram como possibilidades para versões futuras. A seguir, são apresentadas as mudanças identificadas e sua situação ao final da implementação.

MR-01 – Portabilidade

Descrição: adaptar o sistema para permitir sua execução em diferentes sistemas operacionais, como Windows e Linux, mantendo seu funcionamento adequado.

Justificativa: ampliar as possibilidades de utilização do sistema em diferentes ambientes computacionais.

Situação: não implementada. Permanece como uma possibilidade de melhoria para versões futuras.

MR-02 – Robustez das entradas

Descrição: aprimorar o tratamento das entradas fornecidas pelo usuário, garantindo que valores numéricos inválidos, textos vazios ou compostos apenas por espaços e entradas excessivamente longas sejam rejeitados.

Justificativa: aumentar a confiabilidade do sistema e evitar problemas durante a execução causados por informações inválidas.

Situação: implementada. Foram desenvolvidas validações para entradas numéricas e textuais, incluindo o tratamento de valores inválidos e linhas de entrada excessivamente longas.

MR-03 – Aviso sobre dados temporários

Descrição: implementar um aviso ao usuário informando que os dados cadastrados são armazenados temporariamente na memória e serão perdidos quando o programa for encerrado.

Justificativa: conscientizar o usuário sobre a limitação de armazenamento do sistema e evitar expectativas de recuperação dos registros após o encerramento.

Situação: não implementada. Permanece como uma possibilidade de melhoria para versões futuras.

MR-04 – Editar ou excluir ações

Descrição: implementar funcionalidades que permitam ao usuário editar as informações de uma ação cadastrada ou excluir um registro existente.

Justificativa: oferecer maior flexibilidade na administração das ações, permitindo corrigir informações e remover registros quando necessário.

Situação: não implementada. Permanece como uma possibilidade de melhoria para versões futuras.

MR-05 – Validação do formato de data

Descrição: implementar a validação das datas informadas pelo usuário, verificando se estão no formato DD/MM/AAAA e se representam datas válidas no calendário.

Justificativa: evitar o cadastro de datas incorretas e garantir maior consistência nas informações registradas.

Situação: implementada. O sistema valida o formato da data, os limites de dias e meses e a ocorrência de anos bissextos.

MR-06 – Validação dos limites de quantidades

Descrição: implementar validações para as quantidades de participantes previstas e efetivas, impedindo o registro de valores negativos.

Justificativa: evitar informações inconsistentes e garantir que as quantidades registradas sejam válidas.

Situação: parcialmente implementada. O sistema rejeita valores negativos e permite quantidades iguais a zero. Entretanto, não impede que a quantidade efetiva de participantes seja superior à quantidade prevista.

MR-07 – Limpar participantes efetivos ao alterar a situação da ação

Descrição: implementar a atualização automática da quantidade de participantes efetivos para zero quando uma ação cadastrada como Realizada tiver sua situação alterada para Planejada ou Cancelada.

Justificativa: evitar que informações de participação permaneçam associadas a uma ação que não está mais registrada como realizada.

Situação: implementada. Ao alterar a situação de uma ação para Planejada ou Cancelada, o sistema redefine automaticamente a quantidade de participantes efetivos para zero.

MR-08 – Aprimoramento da pesquisa por escola e temática

Descrição: aprimorar a funcionalidade de pesquisa para permitir a localização de ações por correspondências parciais nos nomes das escolas e nas temáticas, sem diferenciar letras maiúsculas de minúsculas.

Justificativa: facilitar a localização das ações cadastradas, tornando a pesquisa mais flexível e prática para o usuário.

Situação: parcialmente implementada. O sistema permite pesquisas por correspondências parciais nos campos de escola e temática. Entretanto, a comparação diferencia letras maiúsculas de minúsculas.

MR-09 – Persistência dos dados em arquivo

Descrição: implementar um mecanismo de armazenamento em arquivos, permitindo salvar os registros das ações cadastradas e recuperá-los em execuções futuras do sistema.

Justificativa: evitar a perda dos dados após o encerramento do programa e permitir a continuidade do acompanhamento das ações.

Situação: não implementada. Permanece como uma possibilidade de melhoria para versões futuras.

8.3 MODELO DE FICHA DE MUDANÇA

Para manter o registro e a organização de possíveis alterações nos requisitos do sistema PSE em Ação, foi elaborado um modelo de ficha de solicitação de mudança. Esse modelo poderá ser utilizado em futuras versões do sistema, permitindo documentar a solicitação, sua justificativa, os impactos identificados, a decisão tomada e o resultado da implementação.

Campo	**Conteúdo**
Código e data	MR-nn, aaaa-mm-dd
Proposto por	Nome do integrante
Descrição	O que passa a ser diferente no requisito
Justificativa	Por que a mudança é necessária
Itens afetados	RF, RNF, RN, UC, fluxogramas, pseudocódigos, código, testes
Impacto	Baixo, Médio ou Alto, com o esforço estimado
Decisão	Aprovada, rejeitada ou adiada, com a data e quem decidiu
Sprint de aplicação	Número da sprint em que será feita

9 MANUAL DO USUÁRIO

9.1 OBJETIVO DO SISTEMA

O sistema PSE em Ação tem como objetivo auxiliar no planejamento e acompanhamento de ações coletivas do Programa Saúde na Escola (PSE). A aplicação permite cadastrar ações, consultar informações, atualizar suas situações e acompanhar a quantidade de participantes por meio de um resumo geral.

O sistema foi desenvolvido na linguagem C e funciona por meio de um terminal, oferecendo opções simples para que os usuários possam gerenciar os registros das ações. Seu uso é direcionado a profissionais envolvidos no planejamento e acompanhamento das atividades de saúde e educação no ambiente escolar.

9.2 REQUISITOS PARA EXECUÇÃO

Para executar o sistema PSE em Ação, são necessários os seguintes recursos:

- Computador com sistema operacional compatível com a execução de programas em C.
- Compilador GCC instalado e configurado, com o comando gcc disponível no terminal.
- Terminal ou prompt de comando para realizar a compilação e executar o programa.
- Código-fonte do projeto, disponível no repositório GitHub.

O sistema não necessita de conexão com a internet durante sua execução, pois os dados são armazenados temporariamente na memória do programa e são perdidos quando ele é encerrado.

9.3 COMPILAÇÃO E EXECUÇÃO

Para compilar e executar o sistema PSE em Ação, siga as etapas abaixo:

1. Obter o código-fonte

Acesse o repositório do projeto no GitHub e faça o download dos arquivos ou clone o repositório:

https://github.com/FelipeInacioMartins/PSE---em---Acao

2. Abrir o terminal na pasta do projeto

Após obter os arquivos, abra o terminal na pasta principal do projeto, onde se encontra o diretório `src`.

3. Compilar o programa

Execute o seguinte comando para compilar o código-fonte utilizando o GCC:

gcc src/pse_em_acao.c -o pse_em_acao -Wall -Wextra -std=c11

Esse comando informa ao compilador o arquivo-fonte, define o nome do executável e habilita avisos para auxiliar na identificação de possíveis problemas no código.

4. Executar o programa

Após a compilação, execute o programa de acordo com o terminal utilizado:

- **Windows (PowerShell ou Prompt de Comando):**

  .\pse_em_acao.exe

- **Linux:**

  ./pse_em_acao

Se a compilação ocorrer corretamente, o menu principal do sistema será apresentado no terminal, permitindo ao usuário acessar as funcionalidades disponíveis.

9.4 OPÇÕES DO MENU

Ao iniciar o programa, o usuário visualiza o menu principal, que apresenta as seguintes opções:

1 – Cadastrar ação: permite registrar uma nova ação, informando código, escola, temática, data prevista, público-alvo, responsável, quantidade de participantes prevista e situação inicial. Caso a situação escolhida seja Realizada, o sistema também solicita a quantidade efetiva de participantes.

2 – Listar ações: apresenta todas as ações cadastradas e suas respectivas informações.

3 – Pesquisar ação: permite localizar registros utilizando o código da ação, o nome da escola ou a temática.

4 – Atualizar situação: permite alterar a situação de uma ação para Planejada, Realizada ou Cancelada. Quando a situação for Realizada, o sistema solicita a quantidade efetiva de participantes.

5 – Gerar resumo geral: apresenta a quantidade de ações em cada situação, os totais de participantes previstos e efetivos nas ações realizadas e o percentual de participação, calculado com base nessas quantidades.

0 – Sair: encerra a execução do programa.

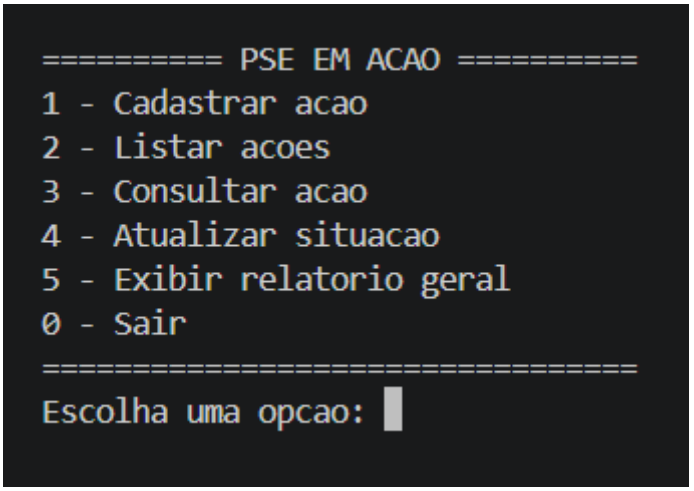


Figura 1 – Menu principal do sistema PSE em Ação.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

9.5 EXEMPLOS DE USO

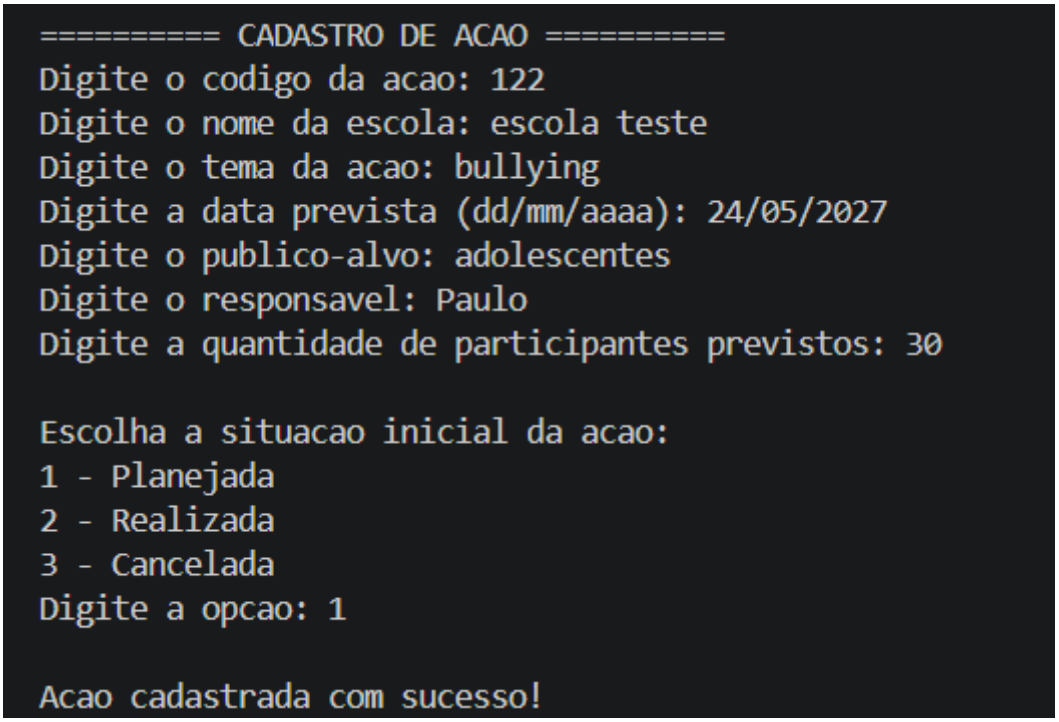


Figura 2 – Cadastro de uma ação no sistema PSE em Ação.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

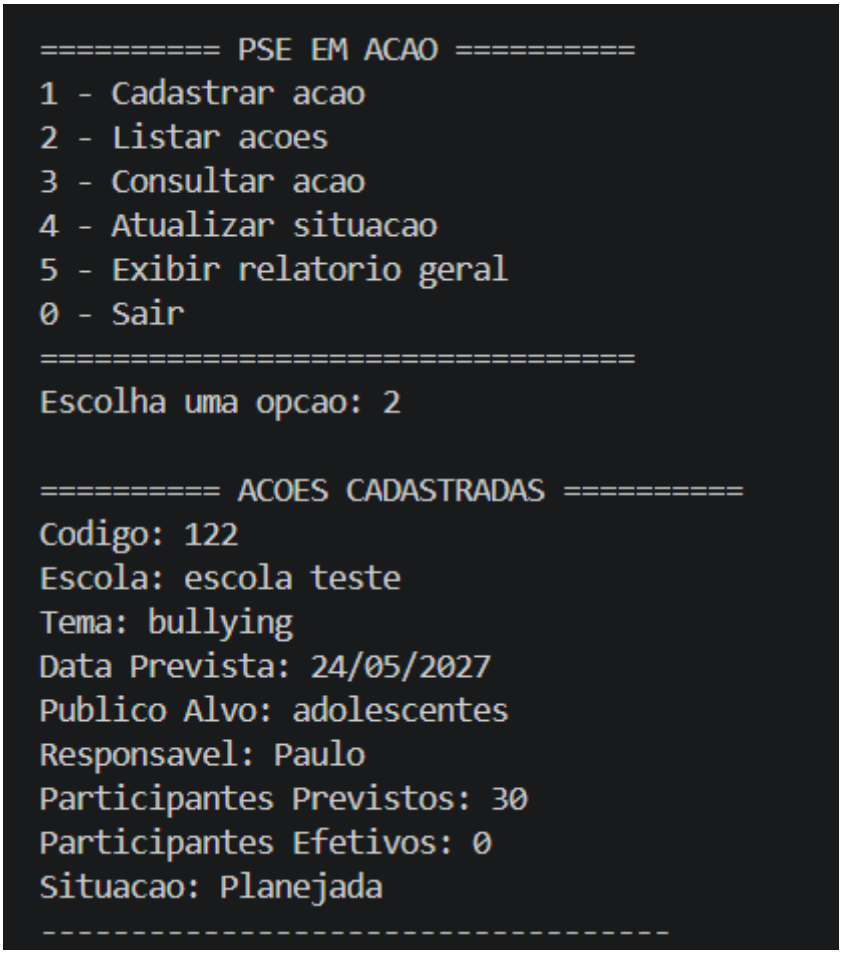


Figura 3 – Listagem das ações cadastradas no sistema PSE em Ação.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

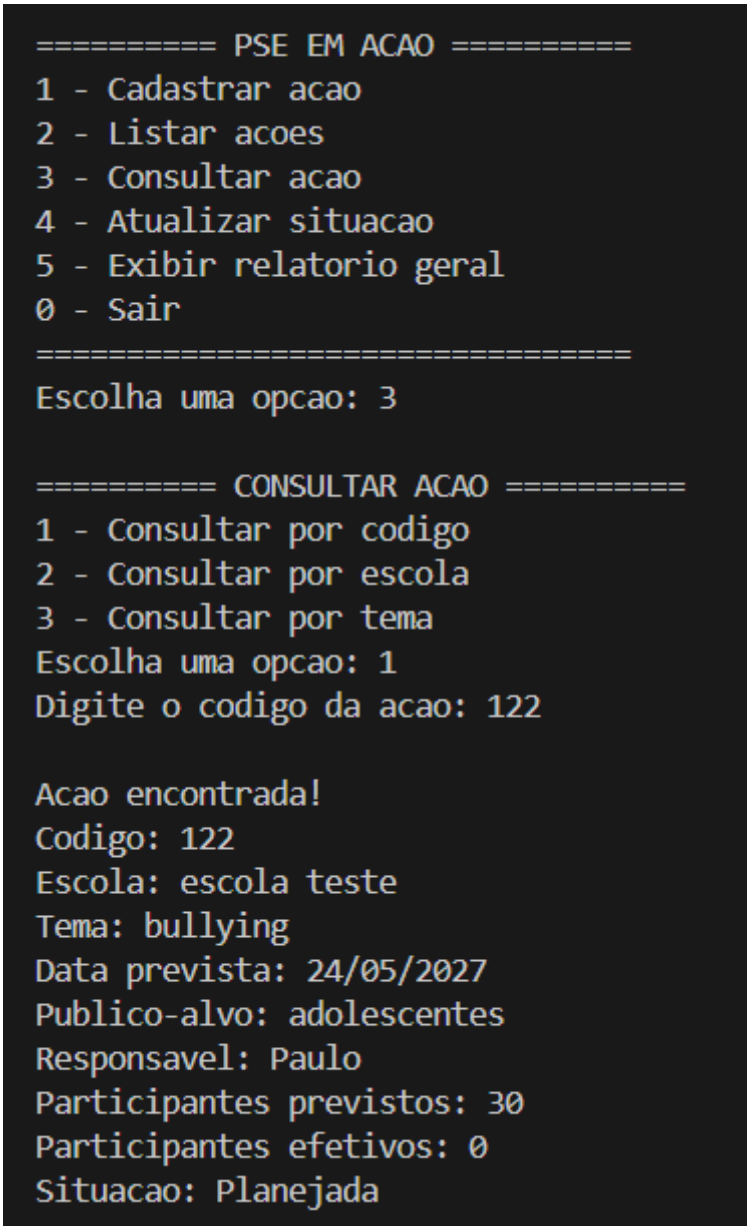


Figura 4 – Pesquisa de ações no sistema PSE em Ação.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

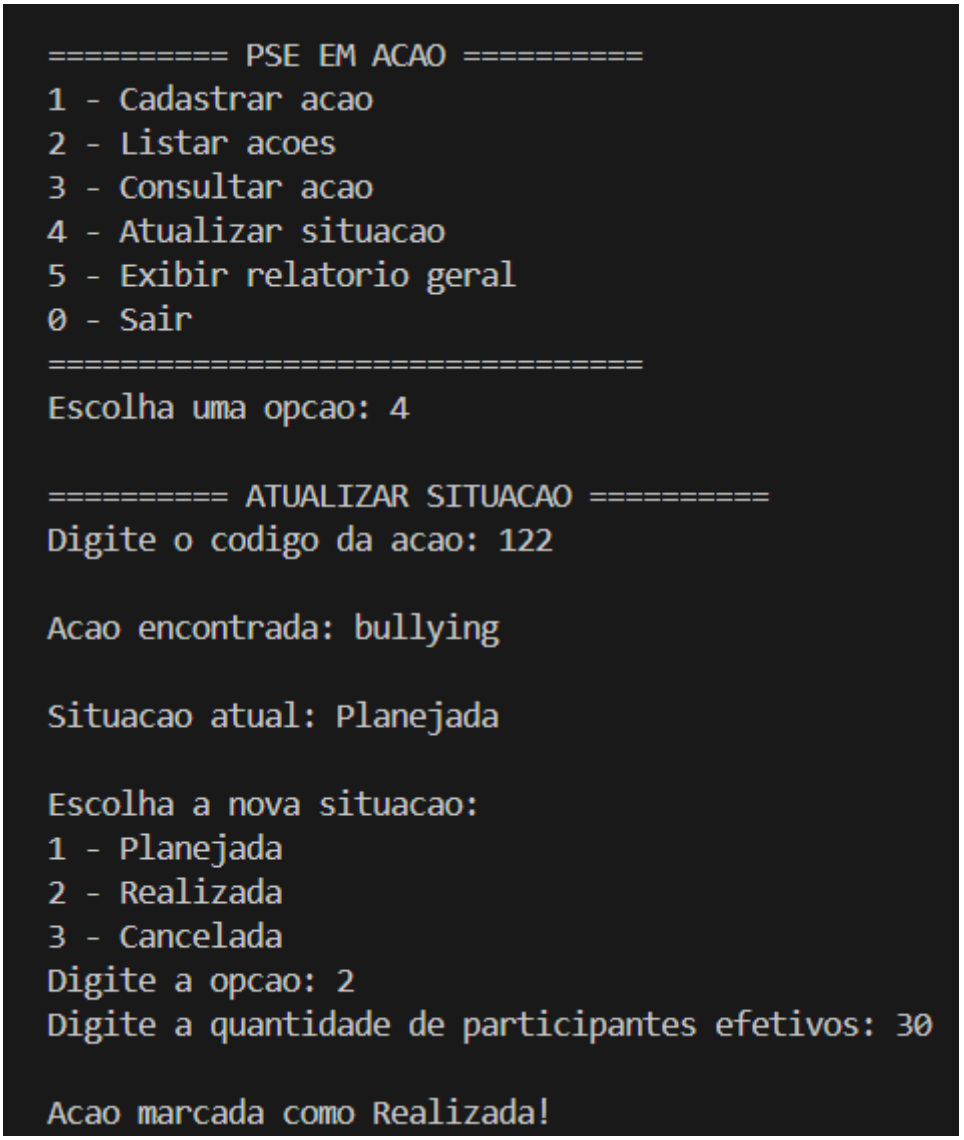


Figura 5 - Atualização da situação de uma ação no sistema PSE em Ação.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

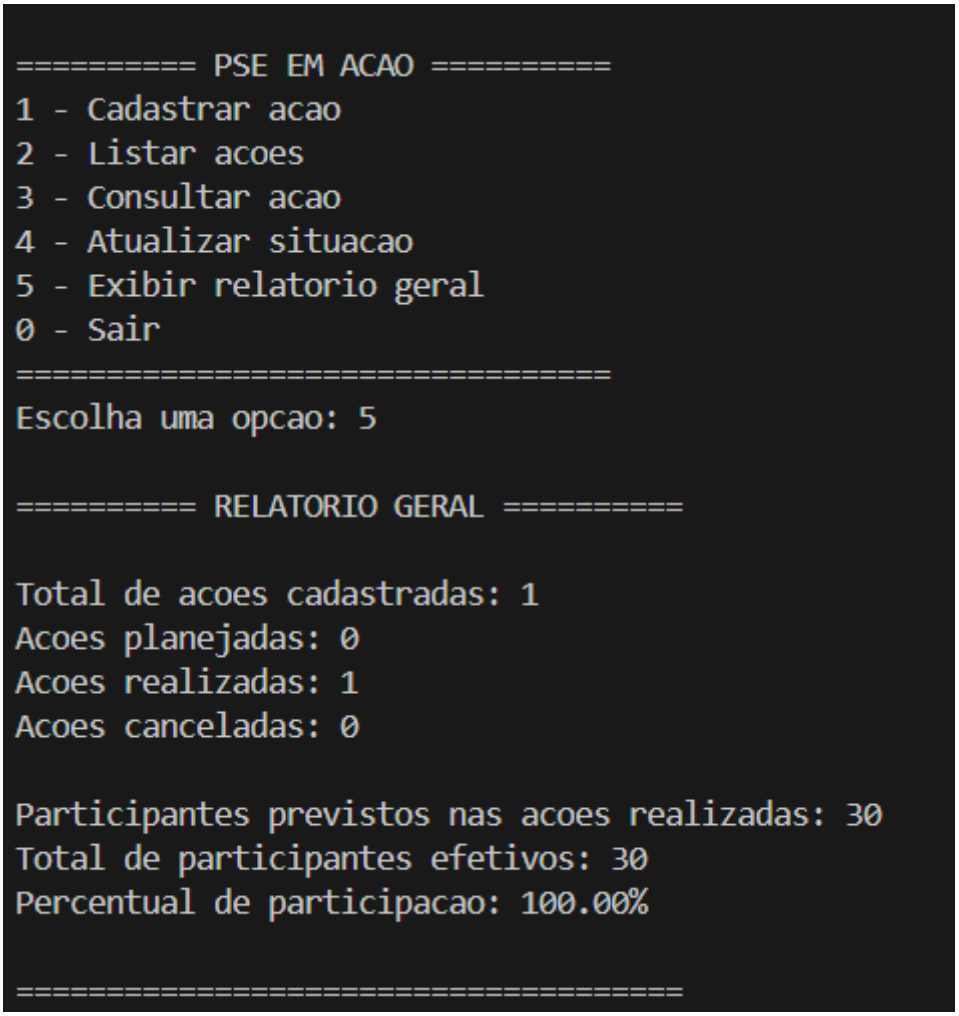


Figura 6 - Exibição do resumo geral do sistema PSE em Ação.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

10 APRESENTAÇÃO EM VÍDEO

Como parte da apresentação do projeto PSE em Ação, foi produzido um vídeo demonstrativo com a participação dos integrantes do grupo. O vídeo apresenta o contexto do problema, os objetivos da aplicação, os conceitos de Engenharia de Software utilizados, as tecnologias empregadas no desenvolvimento e uma demonstração prática das principais funcionalidades do sistema.

O vídeo também apresenta os resultados obtidos e as considerações sobre as limitações e possibilidades de melhorias futuras.

Link para acesso ao vídeo: https://youtu.be/BX5lWmM3Lj0

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do sistema PSE em Ação permitiu aplicar, na prática, conceitos de programação e Engenharia de Software na construção de uma solução voltada ao planejamento e acompanhamento de ações coletivas do Programa Saúde na Escola.

O sistema foi desenvolvido utilizando a linguagem C e apresenta funcionalidades para cadastrar ações, listar os registros existentes, realizar pesquisas por código, escola ou temática, atualizar a situação das ações e gerar um resumo geral. Também foram implementadas validações para evitar informações inválidas, como códigos duplicados, quantidades negativas, campos obrigatórios vazios e datas incorretas.

Durante o desenvolvimento, foram realizados testes para verificar o funcionamento das funcionalidades e o tratamento de diferentes situações de entrada. Os testes permitiram identificar e corrigir problemas, contribuindo para o aprimoramento da aplicação e para o funcionamento adequado dos recursos implementados.

Apesar dos resultados alcançados, o sistema apresenta algumas limitações. Os dados são armazenados somente na memória durante a execução, sendo perdidos quando o programa é encerrado. Além disso, a aplicação funciona por meio de um terminal, não possui interface gráfica e não permite editar ou excluir ações cadastradas. Essas características delimitam sua utilização, mas também representam oportunidades para melhorias futuras.

Como possibilidades de evolução, destacam-se a implementação de armazenamento permanente em arquivos ou banco de dados, o desenvolvimento de uma interface gráfica, a ampliação das funcionalidades de gerenciamento e o aprimoramento da pesquisa para que as buscas por escola e temática não diferenciem letras maiúsculas de minúsculas.

Conclui-se que os objetivos estabelecidos para o projeto foram alcançados, uma vez que foi desenvolvida uma aplicação funcional capaz de organizar informações coletivas sobre ações de saúde na escola. Além disso, o projeto proporcionou a aplicação dos conhecimentos adquiridos durante a formação acadêmica, envolvendo programação, validação de dados, organização de requisitos, documentação e testes de software.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. Institui o Programa Saúde na Escola – PSE, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2007. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6286.htm. Acesso em: 11 set. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Programa Saúde na Escola**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025a. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/pse. Acesso em: 11 set. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Quais são as ações do PSE?** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025b. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/pse/faq/quais-sao-as-acoes-do. Acesso em: 11 set. 2026.

REPOSITÓRIO DO PROJETO

Repositório do projeto:

O código-fonte da aplicação, a documentação e os demais arquivos relacionados ao desenvolvimento do sistema estão disponíveis no repositório do projeto no GitHub. https://github.com/FelipeInacioMartins/PSE---em---Acao/tree/main